

Atelier 12 : Réponse JSON avec AJAX

Introduction

Dans l'exemple précédents, le serveur PHP renvoyait directement du HTML :

```
echo "<table> ... </table>";
```

Mais dans les applications modernes, le serveur renvoie souvent des données au format :

JSON

Qu'est-ce que JSON ?

JSON signifie :

JavaScript Object Notation

C'est un format léger utilisé pour :

- échanger des données,
 - communiquer entre JavaScript et PHP,
 - transporter des objets.
-

Pourquoi utiliser JSON ?

Avec JSON :

- les données sont séparées de l'affichage,
 - JavaScript construit l'interface dynamiquement,
 - le code devient plus moderne,
 - l'application devient plus flexible.
-

Exemple de JSON

```
[
  {
    "nom": "alami",
    "prenom": "DEV101",
    "ville": "tanger"
  },
  {
    "nom": "el idrissi",
    "prenom": "DEV102",
    "ville": "rabat"
  }
]
```

Principe de fonctionnement

Étapes

1. L'utilisateur choisit un sexe.
 2. JavaScript envoie une requête AJAX.
 3. PHP récupère les étudiants.
 4. PHP transforme les données en JSON.
 5. JavaScript reçoit le JSON.
 6. JavaScript construit le tableau HTML.
-

Exemple : recherche par sexe

Nous allons utiliser :

- deux radio buttons :
 - Masculin
 - Féminin
 - AJAX
 - réponse JSON
-

1- Méthode PHP : GetStudentsBySexe

```
// GetStudentsBySexe
static function GetStudentsBySexe($sexe)
{
    $req = "select * from student where sexe='$sexe'";

    $cur = Dataaccess::selection($req);

    return $cur;
}
```

2- Page principale : recherchesexe.php

```
<?php

include_once '../Tstudents.php';

?>

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet"
      href="../css/bootstrap.min.css"/>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

<div class="container mt-5">

    <h2 class="bg-dark text-white p-3">

        Recherche AJAX JSON par sexe

    </h2>

    <!-- radio buttons -->

    <div class="form-group">

        <label>

            <input type="radio"
```

```

        name="sexe"
        value="M">

        Masculin

</label>

<label class="ml-3">

        <input type="radio"
                name="sexe"
                value="F">

        Féminin

</label>

</div>


<!-- résultat -->

<div id="resultat">

</div>

</div>


<script>

$(document).ready(function() {

    // changement radio
    $("input[name='sexe']").change(function() {

        // récupération sexe
        var sexe = $(this).val();

        // AJAX
        $.ajax({

            url:"searchsexe.php",

            method:"GET",

            data:{
                sexe:sexe
            },

            dataType:"json"

        })
    })

```

```

        .done(function(rep) {

            // construction HTML

            var html = "";

            html += "<table class='table table-bordered'>";

            html += "<tr>";

            html += "<th>Nom</th>";
            html += "<th>Prénom</th>";
            html += "<th>Ville</th>";
            html += "<th>Sexe</th>";

            html += "</tr>";

            // boucle JSON

            for(var i = 0 ; i < rep.length ; i++)
            {
                html += "<tr>";

                html += "<td>"+rep[i].nom+"</td>";
                html += "<td>"+rep[i].prenom+"</td>";
                html += "<td>"+rep[i].ville+"</td>";
                html += "<td>"+rep[i].sexe+"</td>";

                html += "</tr>";
            }

            html += "</table>";

            // affichage
            $("#resultat").html(html);

        })

        .fail(function() {

            alert("Erreur AJAX");

        });

    });

</script>

</body>

</html>

```

3- Page AJAX : searchsexe.php

```
<?php

include_once './Tstudents.php';

if(!empty($_GET['sexe']))
{
    $sexe = $_GET['sexe'];

    // récupération étudiants
    $cur = Tstudents::GetStudentsBySexe($sexe);

    // tableau PHP
    $tab = array();

    while($row = $cur->fetch())
    {
        $etudiant = array(

            "nom"      => $row[1],
            "prenom"   => $row[2],
            "ville"     => $row[3],
            "sexe"      => $row[5]

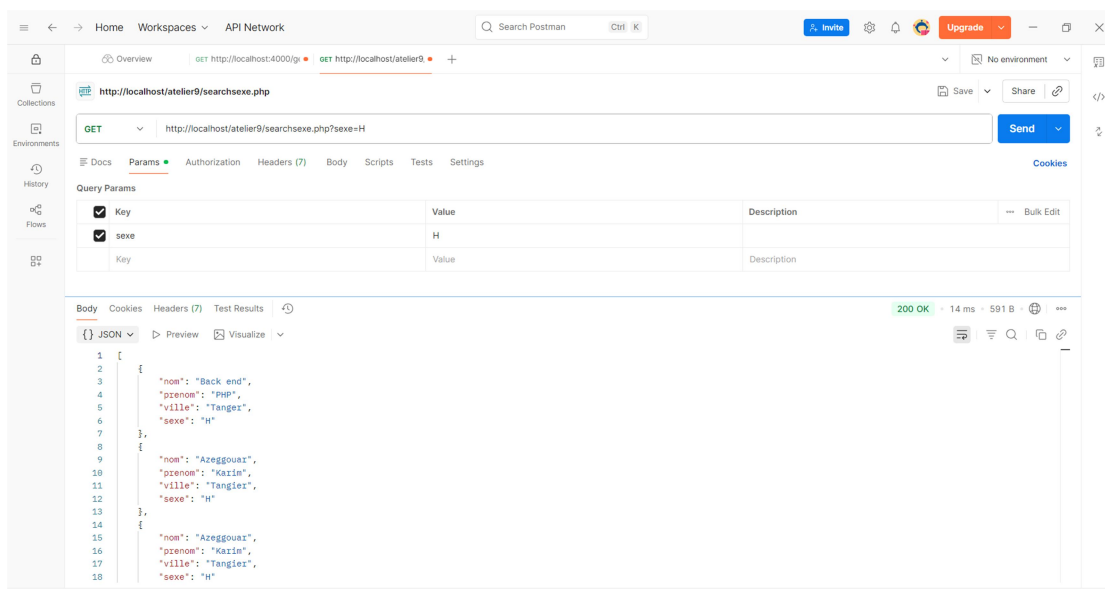
        );

        $tab[] = $etudiant;
    }

    // transformation JSON
    echo json_encode($tab);
}

?>
```

Test Sur POSTMAN :



Explication importante

Ancien fonctionnement (Réponse HTML)

PHP renvoyait directement :

```
echo "<table>...</table>";
```

Donc :

- PHP construit l’affichage,
 - JavaScript affiche seulement le résultat.
-

Nouveau fonctionnement (Réponse JSON)

PHP renvoie uniquement les données :

```
echo json_encode($tab);
```

Donc :

- PHP envoie les données,
 - JavaScript construit l’interface graphique.
-

Rôle de `dataType: "json"`

```
dataType: "json"
```

Indique à jQuery :

```
"La réponse du serveur sera du JSON"
```

Donc :

- jQuery convertit automatiquement JSON en objet JavaScript.
-

Exemple de réponse JSON

```
[
  {
    "nom": "alami",
    "prenom": "karim",
    "ville": "tanger",
    "sexe": "M"
  }
]
```

Construction dynamique HTML

JavaScript crée ensuite le tableau :

```
html += "<td>"+et.nom+"</td>";
```

Avantages du JSON

Réponse HTML	Réponse JSON
PHP construit HTML	JavaScript construit HTML
Moins flexible	Très flexible
Ancienne approche	Approche moderne
Mélange données + affichage	Séparation données / interface
Plus difficile pour API	Idéal pour API

Conclusion

Avec AJAX + JSON :

- PHP devient un fournisseur de données,
- JavaScript contrôle l'interface graphique,
- les applications deviennent modernes et dynamiques.

Cette technique est utilisée dans :

- React,
- Angular,
- VueJS,
- applications mobiles,
- API REST.